



EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL

CURSO 2020–2021

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
--

Convocatoria: JUNIO

Elegir un MÁXIMO de CUATRO preguntas de las OPCIONES A y B de la siguiente manera: UNA entre A1 y B1, UNA entre A2 y B2, UNA entre A3 y B3 y UNA entre A4 y B4. Indicar, antes de cada respuesta, letra y número. Cada pregunta se evaluará entre 0 y 2,5 puntos.

OPCIÓN A

A1. Una tienda vende quesos de las marcas A (el 35%), B (el 38%) y C (el resto). Respectivamente, el 2%, el 3% y el 2,5% tienen exceso de sal.

- a) Determinar el árbol de probabilidades.
- b) Calcular la probabilidad de que un queso elegido al azar no tenga exceso de sal.
- c) Si un queso elegido al azar tiene exceso de sal, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca C?

A2. Con base en los datos proporcionados por una muestra aleatoria de una población, se desea estimar la proporción de votantes a un determinado partido político.

- a) Si de una muestra de 750 personas, 300 dicen que lo votan, calcular, con un nivel de confianza del 97%, un intervalo para la proporción de votantes de la población a ese partido.
- b) Si, en otra muestra, la proporción de votantes ha sido 0,3 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0,05, con un nivel de confianza del 99%, calcular el tamaño de dicha muestra.

A3. El ayuntamiento de un pueblo ha construido una pista de hielo provisional cuya gráfica está

limitada por las rectas $r_1 : x = 0$, $r_2 : x = 50$, $r_3 : y = 45$ y la parábola $f : y = -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x$. Si se mide en metros,

- a) Dibujar la gráfica. Calcular el volumen de agua en (m^3) que se necesita para llenar la pista sabiendo que la profundidad del agua es de 7 cm (0,07 metros).
- b) El consumo eléctrico mensual para mantener congelada la pista es de 28 Kwh/ m^2 . El precio del Kwh es de 0,13 €/Kwh. Calcular el coste de mantener la pista congelada durante un mes.
- c) Aparte del coste del consumo eléctrico, la gestión de la pista (mantenimiento, alquiler del terreno, salario de los empleados, etc.) tiene un coste fijo mensual de 5000 €; hay además un coste variable debido a averías, fugas de agua, días de calor ... Si se espera que acudan a patinar 600 personas al mes, calcular cuál debe ser el precio de la entrada para cubrir todos los costes mensuales, suponiendo que los costes variables alcanzan un 25% de los costes fijos de gestión.

A4. Una empresa dedicada al comercio del textil desea liquidar 400 camisas y 300 pantalones. Para ello lanza dos ofertas: la oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón por 30 €, y la oferta B consiste en un lote de dos camisas y un pantalón, que se vende a 40 €. Hay que ofrecer al menos 40 lotes de la oferta A y al menos 20 de la oferta B.

- a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.
- b) Representar la región factible.
- c) Para maximizar las ganancias, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo? ¿Cuál es la ganancia máxima?

OPCIÓN B

B1. A partir de una muestra de 81 adultos, se estima que la media de horas semanales dedicadas a hacer ejercicio está entre 3,608 y 4,392 horas (ambos incluidos). Suponiendo hipótesis de normalidad, con una desviación típica de $\frac{9}{5}$ horas:

- ¿Cuál es la media muestral obtenida?
- ¿Cuál es el nivel de confianza utilizado?
- Usando la estimación puntual de la media de horas semanales dedicadas a hacer ejercicio obtenida en el apartado a), ¿cuál es la probabilidad de que la media de horas semanales dedicadas por 16 adultos a hacer ejercicio sea mayor o igual que 4,1 horas?

B2. Se ha realizado una encuesta a los 20000 estudiantes de la universidad sobre su actitud ante el botellón. De ellos, 13200 son partidarios y el resto no. Conocida esta cifra, el vicerrectorado de cultura va a organizar 100 charlas informativas sobre este tema, a cada una de las cuales asistirán 30 estudiantes de la universidad elegidos al azar.

- Calcular la proporción de estudiantes partidarios del botellón en la universidad. ¿Cuál es la distribución de probabilidad aproximada de la proporción de estudiantes partidarios del botellón en las charlas?
- Ha comenzado una de estas charlas. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los asistentes haya más de 21 alumnos favorables al botellón?
- ¿En cuántas charlas cabe esperar que haya más de 15 y menos de 19 estudiantes partidarios del botellón?

B3. La tasa de paro (expresada en porcentaje sobre la población en edad de trabajar) registrada en cierta región europea durante los últimos 72 trimestres se ha comportado de acuerdo a la siguiente función:

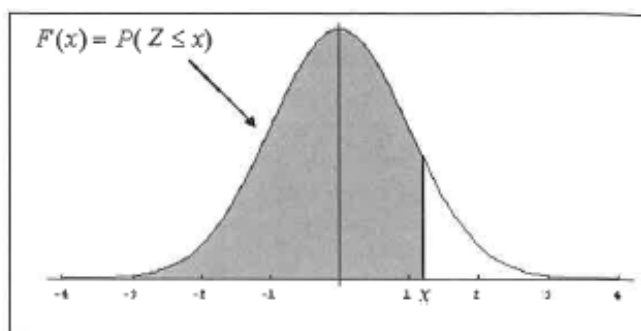
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025) & 0 \leq x < 35 \\ \frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300) & 35 \leq x \leq 72 \end{cases}$$

donde x representa el trimestre.

- Representar gráficamente la función. Justificando las respuestas, explicar si es continua, y determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente.
- ¿En qué trimestre alcanzó la tasa de paro su mínimo? ¿Cuándo alcanzó el máximo? ¿Cuáles fueron los valores de las tasas de paro mínima y máxima?
- ¿En qué trimestre se superó por primera vez el 10% de paro?

B4. Tres nietos desean hacer un regalo de 60 € a su abuela y deciden reunir esta cantidad de la siguiente forma: Luis, el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos. Carmen aporta 3 € por cada dos que aporta Pedro.

- Plantear el sistema de ecuaciones lineales.
- Resolver el sistema.
- ¿Cuánto aporta cada nieto?



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

SOLUCIONES**OPCIÓN A**

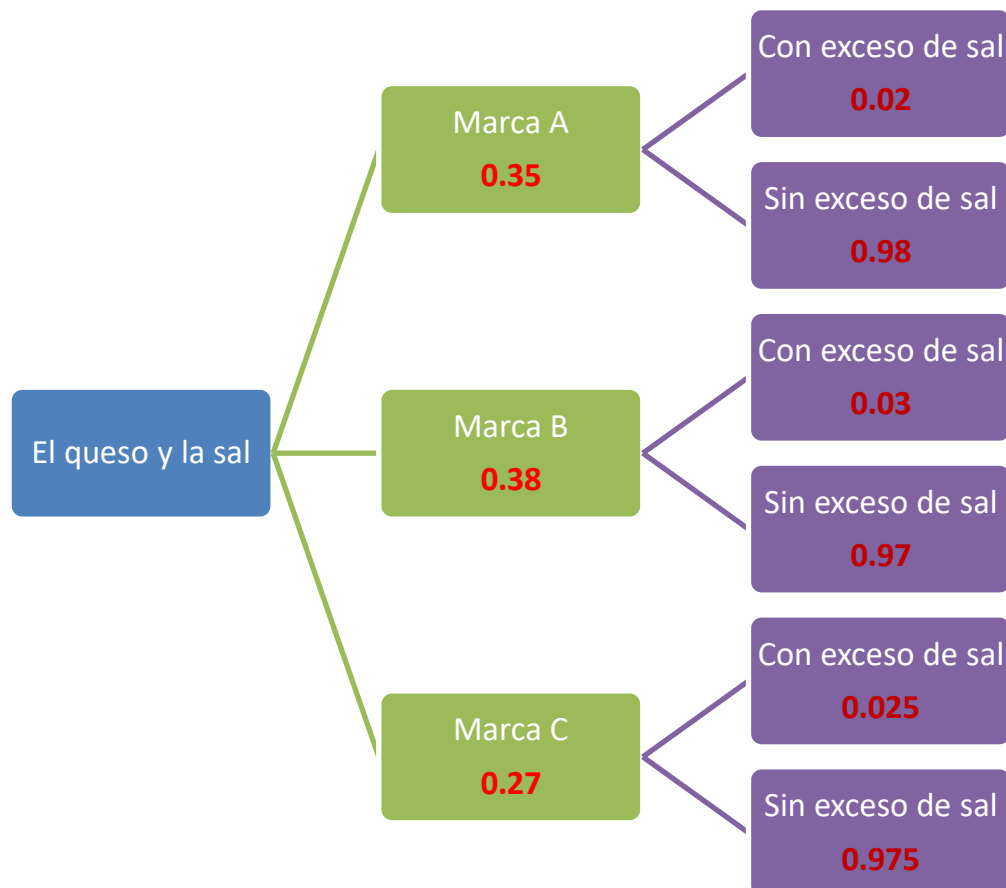
A1. Una tienda vende quesos de las marcas A (el 35%), B (el 38%) y C (el resto). Respectivamente, el 2%, el 3% y el 2,5% tienen exceso de sal.

a) Determinar el árbol de probabilidades.

b) Calcular la probabilidad de que un queso elegido al azar no tenga exceso de sal.

c) Si un queso elegido al azar tiene exceso de sal, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca C?

a) De la marca C son el $100 - 35 - 38 = 27$ % de los quesos.



Llamamos A = “Un queso es de la marca A”, B = “Un queso es de la marca B” y C = “Un queso es de la marca C”.

Y llamamos S = “Un queso tiene exceso de sal”, por lo que $\bar{S}$ = “Un queso no tiene exceso de sal”

b) Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$\begin{aligned}
 P(\bar{S}) &= P(\bar{S} \cap A) + P(\bar{S} \cap B) + P(\bar{S} \cap C) = \\
 &= P(A)P(\bar{S} / A) + P(B)P(\bar{S} / B) + P(C)P(\bar{S} / C) = \\
 &= 0.35 \cdot 0.98 + 0.38 \cdot 0.97 + 0.27 \cdot 0.975 = \boxed{0.97485}
 \end{aligned}$$

c) Es una probabilidad a posteriori. Utilizamos el teorema de Bayes.

$$P(C / S) = \frac{P(C \cap S)}{P(S)} = \frac{P(C)P(S / C)}{1 - P(\bar{S})} = \frac{0.27 \cdot 0.025}{1 - 0.97485} = \boxed{\frac{135}{503} = 0.268}$$

A2. Con base en los datos proporcionados por una muestra aleatoria de una población, se desea estimar la proporción de votantes a un determinado partido político.

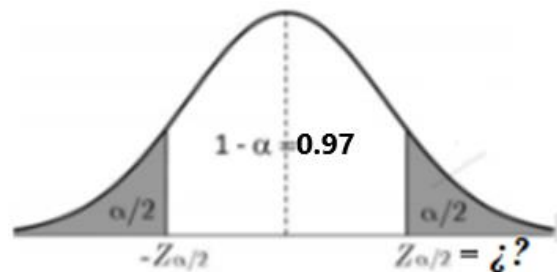
- a) Si de una muestra de 750 personas, 300 dicen que lo votan, calcular, con un nivel de confianza del 97%, un intervalo para la proporción de votantes de la población a ese partido.
- b) Si, en otra muestra, la proporción de votantes ha sido 0,3 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0,05, con un nivel de confianza del 99%, calcular el tamaño de dicha muestra.

- a) En una muestra de tamaño $n = 750$ la proporción de votantes a un partido es $p = \frac{300}{750} = 0.4$

Con un nivel de confianza del 97% calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,97 \rightarrow \alpha = 0,03 \rightarrow \alpha/2 = 0,015 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,985 \rightarrow z_{\alpha/2} = 2.17$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,6
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,7
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,8
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,9
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	1,0
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	1,1
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	1,2
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	1,3
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	1,4
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	1,5
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	1,6
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	1,7
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	1,8
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	1,9
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	2,0
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	2,1
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	2,2
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9685	0,9693	2,3
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	2,4
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	2,5
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	2,6
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	2,7
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	2,8
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	2,9
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	3,0
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	3,1



Utilizamos la fórmula del error:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} = 2.17 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{750}} \approx 0.0388$$

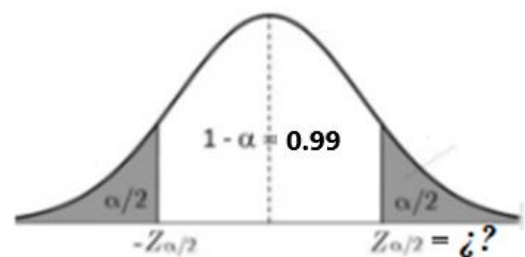
El intervalo de confianza es:

$$(p - Error, p + Error) = (0.4 - 0.0388; 0.4 + 0.0388) = (0.3612; 0.4388)$$

- b) Con un nivel de confianza del 99 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow \alpha = 0,01 \rightarrow \alpha/2 = 0,005 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,995 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{2.57 + 2.58}{2} = 2.575$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,6
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,7
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,8
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,9
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	1,0
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	1,1
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	1,2
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	1,3
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	1,4
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	1,5
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	1,6
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	1,7
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	1,8
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	1,9
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	2,0
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	2,1
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	2,2
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9685	0,9693	0,9699	2,3
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	2,4
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	2,5
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	2,6
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	2,7
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	2,8
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	2,9
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	3,0
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	3,1



Utilizamos la fórmula del error y ponemos que este sea de 0,05:

$$\begin{aligned} \text{Error} &= z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \Rightarrow 0.05 = 2.575 \cdot \sqrt{\frac{0.3 \cdot 0.7}{n}} \Rightarrow \frac{0.05}{2.575} = \sqrt{\frac{0.21}{n}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\frac{0.05}{2.575} \right)^2 = \frac{0.21}{n} \Rightarrow \frac{4}{10609} = \frac{0.21}{n} \Rightarrow n = \frac{0.21 \cdot 10609}{4} = 556.9725 \end{aligned}$$

Como el tamaño debe ser entero y mayor que la cifra obtenida, tenemos que el tamaño mínimo de la muestra es de 557 votantes.

A3. El ayuntamiento de un pueblo ha construido una pista de hielo provisional cuya gráfica está limitada por las rectas $r_1 : x = 0$, $r_2 : x = 50$, $r_3 : y = 45$ y la parábola $f : y = -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x$. Si se mide en metros,

- Dibujar la gráfica. Calcular el volumen de agua en (m^3) que se necesita para llenar la pista sabiendo que la profundidad del agua es de 7 cm (0,07 metros).
- El consumo eléctrico mensual para mantener congelada la pista es de 28 Kwh/ m^2 . El precio del Kwh es de 0,13 €/Kwh. Calcular el coste de mantener la pista congelada durante un mes.
- Aparte del coste del consumo eléctrico, la gestión de la pista (mantenimiento, alquiler del terreno, salario de los empleados, etc.) tiene un coste fijo mensual de 5000 €; hay además un coste variable debido a averías, fugas de agua, días de calor ... Si se espera que acudan a patinar 600 personas al mes, calcular cuál debe ser el precio de la entrada para cubrir todos los costes mensuales, suponiendo que los costes variables alcanzan un 25% de los costes fijos de gestión.

a) Determinamos el vértice y hacemos una tabla de valores de la parábola $f : y = -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x$

$$y = -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x \Rightarrow y' = -\frac{2}{125}x + \frac{2}{5}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -\frac{2}{125}x + \frac{2}{5} = 0 \Rightarrow -2x + 50 = 0 \Rightarrow x - 25 = 0 \Rightarrow x = 25$$

El punto crítico $x = 25$ de la parábola es su vértice.

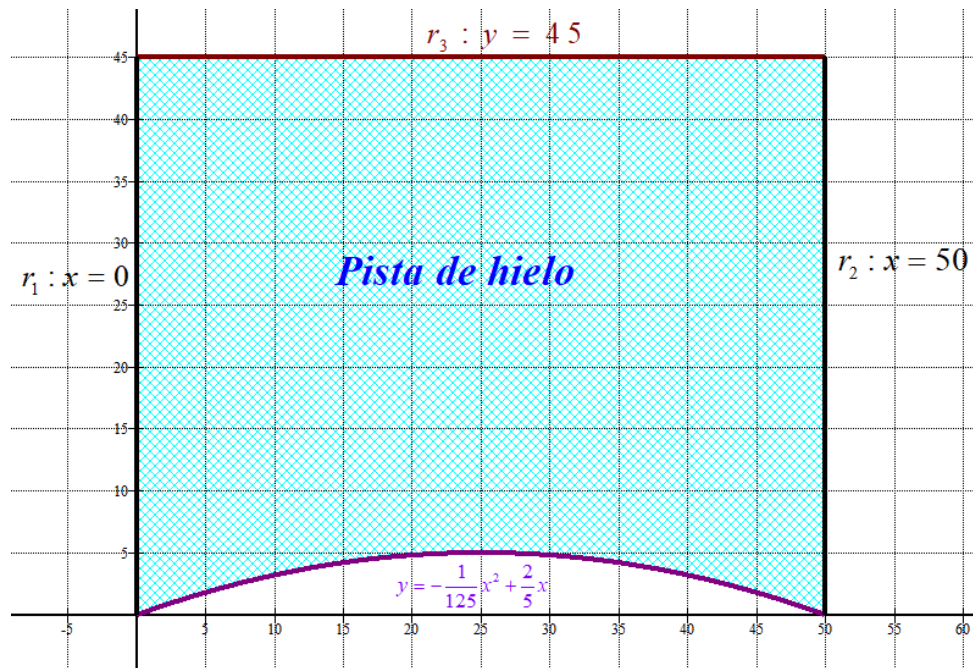
x	$-\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x$
0	0
25	5
50	0

Vemos también donde se cortan la recta $r_3 : y = 45$ y la parábola.

$$\left. \begin{array}{l} f : y = -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x \\ r_3 : y = 45 \end{array} \right\} \Rightarrow -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x = 45 \Rightarrow -x^2 + 50x = 1125 \Rightarrow x^2 - 50x + 1125 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{50 \pm \sqrt{(-50)^2 - 4 \cdot 1125}}{2} = \text{No existe}$$

Parábola y recta no se cortan.



El área de la pista de hielo es un rectángulo de base 50 metros de base y 45 metros de altura al que le quitamos una zona curva que se puede calcular con la integral definida de la parábola entre 0 y 50.

$$\text{Área del rectángulo} = 45 \cdot 50 = 2250 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Área a quitar} &= \int_0^{50} -\frac{1}{125}x^2 + \frac{2}{5}x dx = \left[-\frac{1}{125} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^{50} = \left[-\frac{x^3}{375} + \frac{x^2}{5} \right]_0^{50} \\ &= \left[-\frac{50^3}{375} + \frac{50^2}{5} \right] - \left[-\frac{0^3}{375} + \frac{0^2}{5} \right] = \frac{500}{3} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

El área de la zona azul (pista de hielo) es $2250 - \frac{500}{3} = \frac{6250}{3} \text{ m}^2$

Multiplicamos esta área por la profundidad y obtenemos el volumen de agua.

$$\frac{6250}{3} \cdot 0.07 = \boxed{\frac{875}{6} \approx 145.833 \text{ m}^3}$$

b) Multiplicamos el consumo eléctrico por m^2 por los metros cuadrados de superficie.

$$\frac{6250}{3} \text{ m}^2 \cdot 28 \text{ Kwh} / \text{m}^2 = \frac{175000}{3} \text{ Kwh}$$

y luego por el precio del kwh.

$$\frac{175000}{3} \text{ Kwh} \cdot 0.13 \text{ €} / \text{Kwh} = \frac{22750}{3} \approx \boxed{7583.33 \text{ €}}$$

c) Los costes fijos son 5000 € y le debemos sumar los costes variables que son el 25% de 5000 lo que serían $5000 \cdot 1.25 = 6250 \text{ €}$.

$$\text{Le sumamos el consumo eléctrico} \rightarrow 6250 + \frac{22750}{3} = \frac{41500}{3} \text{ €}$$

Lo dividimos entre los 600 patinadores y sale una entrada por valor de:

$$\frac{41500/3}{600} = \frac{415}{18} \approx \boxed{23.055 \text{ €}}$$

A4. Una empresa dedicada al comercio del textil desea liquidar 400 camisas y 300 pantalones. Para ello lanza dos ofertas: la oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón por 30 €, y la oferta B consiste en un lote de dos camisas y un pantalón, que se vende a 40 €. Hay que ofrecer al menos 40 lotes de la oferta A y al menos 20 de la oferta B.

- Formular el correspondiente problema de programación lineal.
- Representar la región factible.
- Para maximizar las ganancias, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo? ¿Cuál es la ganancia máxima?

- a) Llamamos x = número de lotes A e y = número de lotes B.

Hacemos una tabla para ordenar la información ofrecida en el ejercicio.

	Nº camisas	Nº pantalones	Ganancias
Nº lotes A (x)	x	x	$30x$
Nº lotes B (y)	$2y$	y	$40y$
TOTAL	$x + 2y$	$x + y$	$30x + 40y$

La función que deseamos maximizar son las ganancias $f(x, y) = 30x + 40y$ sometida a las restricciones siguientes.

Las cantidades deben ser positivas $\rightarrow x \geq 0; y \geq 0$

“Tenemos 400 camisas” $\rightarrow x + 2y \leq 400$

“Tenemos 300 pantalones” $\rightarrow x + y \leq 300$

“Hay que ofrecer al menos 40 lotes de la oferta A” $\rightarrow x \geq 40$

“Hay que ofrecer al menos 20 lotes de la oferta B” $\rightarrow y \geq 20$

Reunimos las restricciones en un sistema de inecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 400 \\ x + y \leq 300 \\ x \geq 40 \\ y \geq 20 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 400 \\ x + y \leq 300 \\ x \geq 40 \\ y \geq 20 \end{array} \right\}$$

- b) Representamos las rectas que delimitan la región factible. Para ello obtengo una tabla de valores para cada recta asociada a cada inecuación.

$x + 2y = 400$		$x + y = 300$		$y = 20$	$x = 40$
x	$y = \frac{400 - x}{2}$	x	$y = 300 - x$	x	$y = 20$
0	200	0	300	0	20
200	100	200	100	20	20
400	0	300	0		

Recta

vertical



Como las restricciones son

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y \leq 400 \\ x + y \leq 300 \\ x \geq 40 \\ y \geq 20 \end{array} \right\} \text{ la región factible es la región del primer cuadrante}$$

situada por debajo de las rectas azul y roja, a la derecha de la recta vertical y por encima de la recta horizontal de color marrón.

La coloreamos de rosa en el siguiente dibujo.



c) Valoramos la función ganancias en cada vértice en busca del valor máximo.

$$A(40, 20) \rightarrow f(40, 20) = 1200 + 800 = 2000$$

$$B(40, 180) \rightarrow f(40, 180) = 1200 + 7200 = 8400$$

$$C(200, 100) \rightarrow f(200, 100) = 6000 + 4000 = 10000$$

$$D(280, 20) \rightarrow f(280, 20) = 8400 + 800 = 9200$$

Las ganancias máximas son 10000 € y se consiguen en el vértice C(200, 100), que significa vender 200 lotes de A y 100 lotes de B.

OPCIÓN B

B1. A partir de una muestra de 81 adultos, se estima que la media de horas semanales dedicadas a hacer ejercicio está entre 3,608 y 4,392 horas (ambos incluidos). Suponiendo hipótesis de normalidad, con una desviación típica de $\frac{9}{5}$ horas:

- ¿Cuál es la media muestral obtenida?
- ¿Cuál es el nivel de confianza utilizado?
- Usando la estimación puntual de la media de horas semanales dedicadas a hacer ejercicio obtenida en el apartado a), ¿cuál es la probabilidad de que la media de horas semanales dedicadas por 16 adultos a hacer ejercicio sea mayor o igual que 4,1 horas?

Estamos hablando de un intervalo de confianza a partir de una muestra de tamaño $n = 81$.

X = número de horas semanales dedicadas a hacer ejercicio.

$$X = N\left(\mu, \frac{9}{5}\right)$$

El intervalo de confianza es (3.608, 4.392).

- La media muestral es el valor central del intervalo.

$$\bar{x} = \frac{3.608 + 4.392}{2} = 4$$

La media muestral es 4 horas.

- El error del intervalo de confianza es la mitad de su amplitud. Lo calculamos para obtener el nivel de confianza.

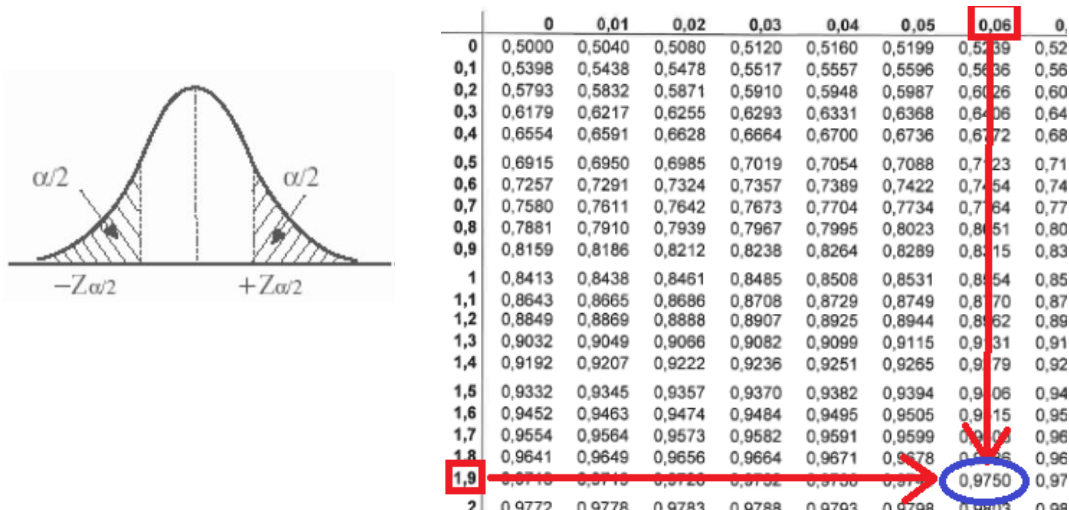
$$Error = \frac{4.392 - 3.608}{2} = 0.392$$

Utilizamos la fórmula del error.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 0.392 = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\frac{9}{5}}{\sqrt{81}} \Rightarrow 0.392 = z_{\alpha/2} \cdot \frac{1}{5} \Rightarrow z_{\alpha/2} = 5 \cdot 0.392 = 1.96$$

Si $z_{\alpha/2} = 1.96$ obtenemos el nivel de confianza

$$z_{\alpha/2} = 1.96 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha = 0.95$$



El nivel de confianza es del 95 %

c) Si $\mu = 4$ entonces la distribución de las horas es $X = N\left(4, \frac{9}{5}\right)$

Entonces la media de horas semanales de 16 adultos sigue una distribución $\overline{X}_{16} = N\left(4, \frac{\frac{9}{5}}{\sqrt{16}}\right)$

La distribución de la media es $\overline{X}_{16} = N\left(4, \frac{9}{20}\right)$.

Nos piden $P(\overline{X}_{16} \geq 4.1)$.

$$P(\overline{X}_{16} \geq 4.1) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(\frac{\overline{X}_{16} - 4}{\sqrt{\frac{9}{20}}} \geq \frac{4.1 - 4}{\sqrt{\frac{9}{20}}}\right) = P(Z \geq 0.222) =$$

$$= 1 - P(Z < 0.222) = \{\text{Miramos en la tabla de la } N(0, 1)\} = 1 - 0.5871 = \boxed{0.4129}$$

	0	0,01	0,02	0,03
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019

B2. Se ha realizado una encuesta a los 20000 estudiantes de la universidad sobre su actitud ante el botellón. De ellos, 13200 son partidarios y el resto no. Conocida esta cifra, el vicerrectorado de cultura va a organizar 100 charlas informativas sobre este tema, a cada una de las cuales asistirán 30 estudiantes de la universidad elegidos al azar.

- a) Calcular la proporción de estudiantes partidarios del botellón en la universidad. ¿Cuál es la distribución de probabilidad aproximada de la proporción de estudiantes partidarios del botellón en las charlas?
- b) Ha comenzado una de estas charlas. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los asistentes haya más de 21 alumnos favorables al botellón?
- c) ¿En cuántas charlas cabe esperar que haya más de 15 y menos de 19 estudiantes partidarios del botellón?

a) La proporción es $p = \frac{13200}{20000} = \frac{33}{50} = 0.66$. La Distribución Muestral de Proporciones se ajusta a una normal $N\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \Rightarrow N\left(0.66, \sqrt{\frac{0.66(1-0.66)}{30}}\right) \Rightarrow N(0.66, 0.0865)$

b) La proporción sería de más de $\frac{21}{30} = 0.7$.

$$P(X > 0.7) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z > \frac{0.7 - 0.66}{0.0865}\right) = P(Z > 0.46) =$$

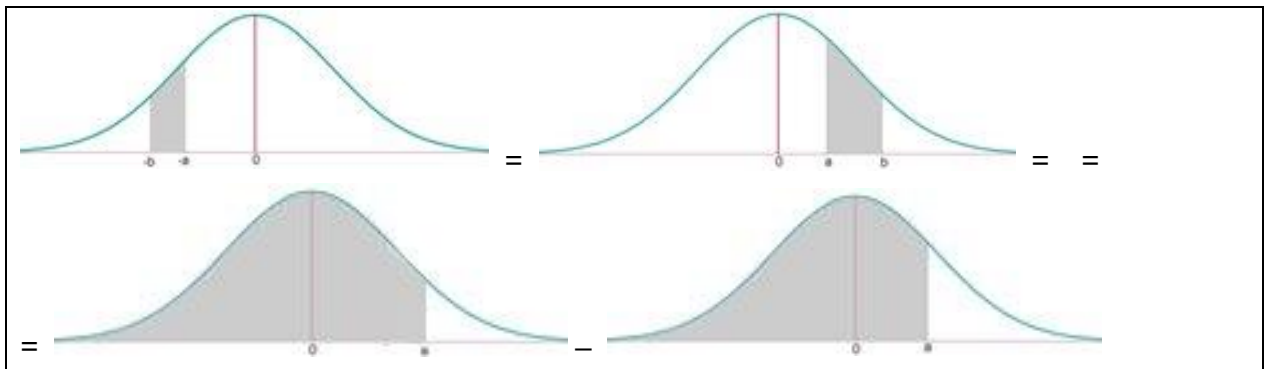
$$= 1 - P(Z \leq 0.46) = \{\text{Miramos en la tabla } N(0, 1)\} = 1 - 0.6772 = \boxed{0.3228}$$

c) Calculamos la probabilidad de que en una charla haya más de 15 y menos de 19 estudiantes partidarios del botellón. Como $\frac{15}{30} = 0.5$ y $\frac{19}{30} \approx 0.63$ la proporción debe estar entre 0.5 y 0.63.

Nos piden calcular $P(0.5 < p < 0.63)$

$$P(0.5 < p < 0.63) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(\frac{0.5 - 0.66}{0.0865} < Z < \frac{0.633 - 0.66}{0.0865}\right) =$$

$$= P(-1.85 < Z < -0.31) = \dots$$



$$\dots = P(0.31 < Z < 1.85) = P(Z < 1.85) - P(Z < 0.31) \approx$$

$$\approx 0.9678 - 0.6217 \approx 0.3461$$

Como $0.3461 \cdot 100 = 34.61$.

Redondeando habrían 35 charlas con más de 15 y menos de 19 estudiantes partidarios del botellón.

B3. La tasa de paro (expresada en porcentaje sobre la población en edad de trabajar) registrada en cierta región europea durante los últimos 72 trimestres se ha comportado de acuerdo a la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025) & 0 \leq x < 35 \\ \frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300) & 35 \leq x \leq 72 \end{cases}$$

donde x representa el trimestre.

- a) Representar gráficamente la función. Justificando las respuestas, explicar si es continua, y determinar cuándo es creciente y cuándo es decreciente.
 b) ¿En qué trimestre alcanzó la tasa de paro su mínimo? ¿Cuándo alcanzó el máximo? ¿Cuáles fueron los valores de las tasas de paro mínima y máxima?
 c) ¿En qué trimestre se superó por primera vez el 10% de paro?

a) Es una función a trozos, siendo trozos de dos parábolas.

Comprobamos si es continua en $x = 35$.

$$\left. \begin{aligned} f(35) &= \frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300) = \frac{1}{625}(13 \cdot 35^2 - 1560 \cdot 35 + 54300) = 25 \\ \lim_{x \rightarrow 35^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 35^-} \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025) = \frac{1}{125}(4 \cdot 35^2 - 80 \cdot 35 + 1025) = 25 \\ \lim_{x \rightarrow 35^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 35^+} \frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300) = 25 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(35) = \lim_{x \rightarrow 35^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 35^+} f(x) = 25$$

La función es continua.

Encontramos los vértices y los valores de las parábolas en cada uno de los extremos.

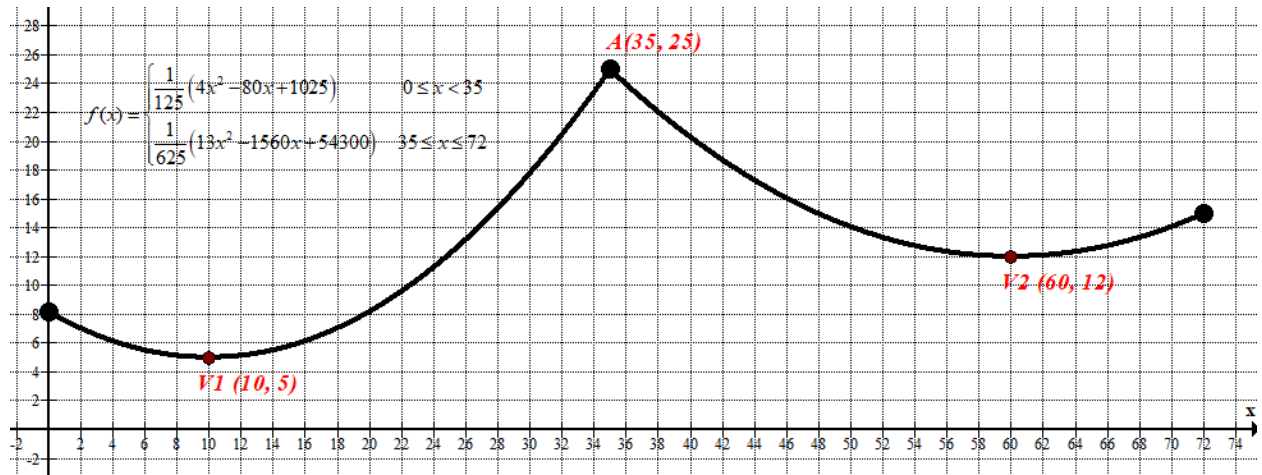
$$f(x) = \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{125}(8x - 80) = 0 \Rightarrow x = 10$$

$$f(x) = \frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{625}(26x - 1560) = 0 \Rightarrow x = \frac{1560}{26} = 60$$

Los vértices son $x = 10$ en el primer trozo de parábola y $x = 60$ en el segundo trozo de parábola.

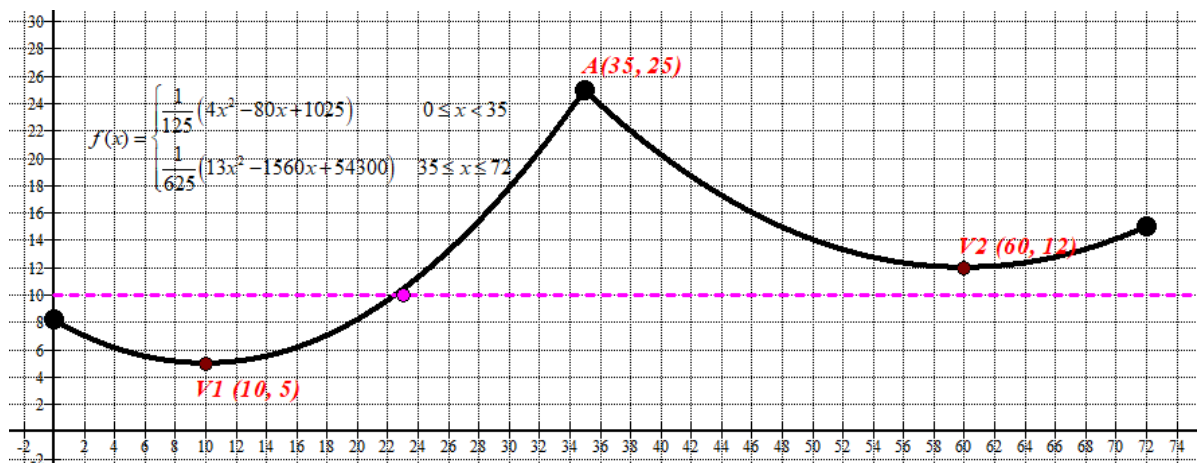
Realizamos una tabla de valores.

$0 \leq x < 35$		$35 \leq x \leq 72$	
x	$y = \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025)$	x	$\frac{1}{625}(13x^2 - 1560x + 54300)$
0	8.2	35	25
10	5 vértice V1	60	12 vértice V2
35	25	72	14.9952



La función es creciente en $(10, 35) \cup (60, 72)$ y decreciente en $(0, 10) \cup (35, 60)$

- b) Mirando la gráfica se observa que la tasa de paro es mínima en $x = 10$, es decir, en el trimestre 10, siendo esta tasa de 5%.
También se observa que la tasa de paro fue máxima en $x = 35$, es decir, en el trimestre 35, siendo esta tasa del 25 %.
- c) Observando la gráfica se aprecia que en $x = 22$ la tasa de paro es menor que 10 y en el trimestre 23 ya se supera esta tasa de paro.



Lo comprobamos calculando la tasa de paro en dichos trimestres:

$$f(x) = \frac{1}{125}(4x^2 - 80x + 1025) \Rightarrow \begin{cases} f(22) = \frac{1}{125}(4 \cdot 22^2 - 80 \cdot 22 + 1025) = 9.608 \\ f(23) = \frac{1}{125}(4 \cdot 23^2 - 80 \cdot 23 + 1025) = 10.408 \end{cases}$$

En el mes 23 se sobrepasa la tasa de paro del 10 % por primera vez.

B4. Tres nietos desean hacer un regalo de 60 € a su abuela y deciden reunir esta cantidad de la siguiente forma: Luis, el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos. Carmen aporta 3 € por cada dos que aporta Pedro.

a) Plantear el sistema de ecuaciones lineales.

b) Resolver el sistema.

c) ¿Cuánto aporta cada nieto?

a) Llamamos “x” a la aportación de Luis, el mayor. “y” a la aportación de Carmen. “z” a la aportación de Pedro.

“Tres nietos desean hacer un regalo de 60 € a su abuela” $\rightarrow x + y + z = 60$

“Luis, el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos” $\rightarrow x = 3(y + z)$

“Carmen aporta 3 € por cada dos que aporta Pedro” $\rightarrow 2y = 3z$

El sistema de ecuaciones queda:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 60 \\ x = 3(y + z) \\ 2y = 3z \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + z = 60 \\ x = 3y + 3z \\ y = \frac{3}{2}z \end{array} \right\}$$

b)

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 60 \\ x = 3y + 3z \\ y = \frac{3}{2}z \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + \frac{3}{2}z + z = 60 \\ x = 3\frac{3}{2}z + 3z \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 3z + 2z = 120 \\ 2x = 9z + 6z \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 5z = 120 \\ 2x = 15z \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 15z + 5z = 120 \Rightarrow 20z = 120 \Rightarrow \boxed{z = \frac{120}{20} = 6} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x = 15 \cdot 6 \Rightarrow 2x = 90 \Rightarrow \boxed{x = \frac{90}{2} = 45} \\ y = \frac{3}{2} \cdot 6 = 9 \end{array} \right.$$

La solución es $x = 45$, $y = 9$, $z = 6$.

c) Luis aporta 45 €, Carmen 9 € y Pedro 6 €